

Estudio de Flora y Vegetación



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
“EDIFICIO COSTA DE MONTEMAR”**



PROYECTO EDIFICIO COSTA DE MONTEMAR |

LÍNEA DE BASE FAUNA TERRESTRE |

I TRANSPORTE |

REV. 0 |



FEBRERO 2017

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Livingstone 54 | Of. N°7 | Santiago
FONO: +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernand@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Especifico	5
3	Definición del área de Estudio	6
4	Metodología	8
4.1	Metodología vegetación.	8
4.1.1	Revisión bibliográfica	8
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	8
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	11
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	11
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	13
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	13
4.2	Metodología flora.....	13
4.2.1	Revisión bibliográfica	13
4.2.2	Inventario de Flora	13
4.2.3	Análisis de Flora.....	14
5	RESULTADOS	15
5.1	Resultados a Escala Regional.....	15
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	15
5.1.1	Flora a Escala Regional	17
5.2	Resultados a Escala Local (Área de Estudio)	20
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	20
5.2.2	Vegetación a Escala Local	21
5.2.3	Flora a escala local.....	25
5.2.4	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	26
5.2.5	Estado de Conservación	26
6	CONCLUSIONES	27
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28
	APÉNDICES.....	29

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio.....	7
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio.....	15
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.....	16
Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	21

Índice de tablas

Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio	6
Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	9
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	12
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	12
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	12
Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	13
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	17
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto	17
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	20
Tabla 5-4: Formaciones presentes en el Área de Estudio	22
Tabla 5-5: Flora Vascular Registrada en Herbazal Alóctono	23
Tabla 5-6: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	26

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio	21
Gráfico 5-2. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio	25

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio.	30
Apéndice 2: Cartografía Temática Área de Estudio.....	31

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Edificio Costa de Montemar”, ubicado en la Región de Valparaíso.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno realizada el día 23 de enero de 2017.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

El área de estudio se definió como la superficie donde eventualmente existirá una afectación producto de la construcción de las obras del proyecto donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 0,6 ha.

En la Tabla 3-1 se presentan las coordenadas de los vértices del área de estudio.

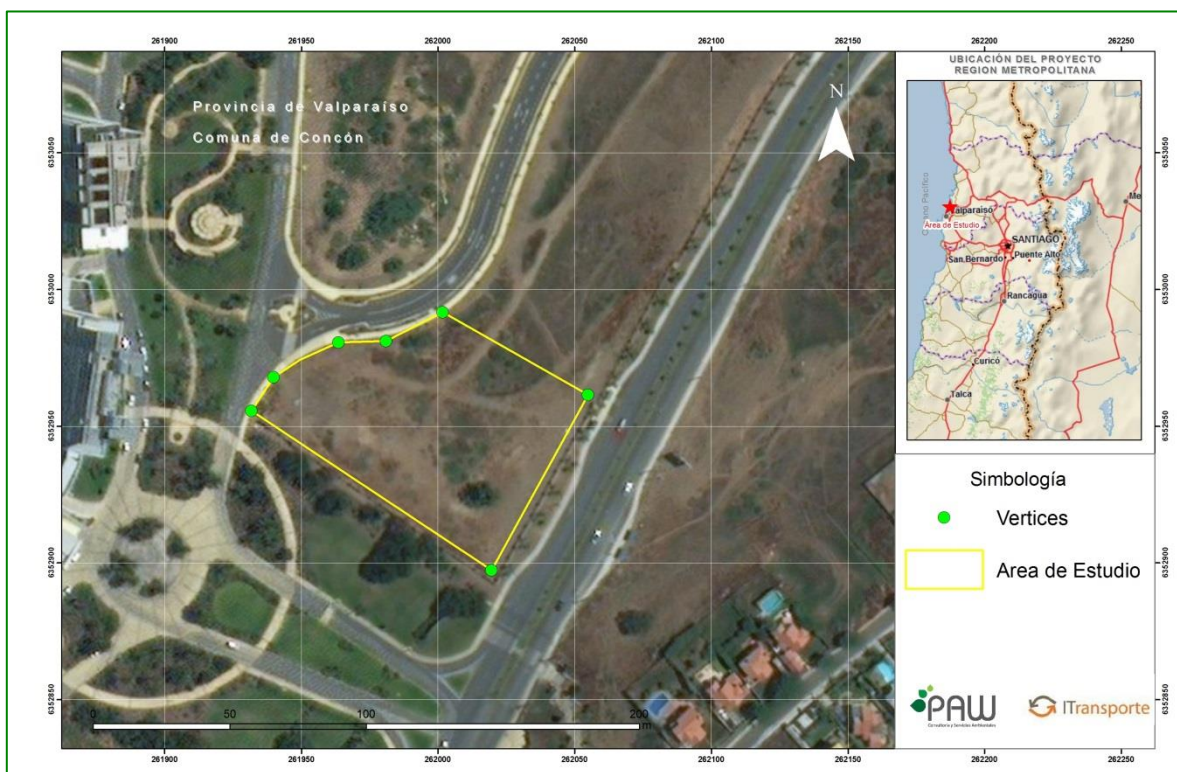
Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio

Vértice	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)	
	Este (m)	Norte (m)
A	261.932	6.352.956
C	261.940	6.352.968
B	261.964	6.352.981
D	261.981	6.352.981
E	262.002	6.352.992
F	262.055	6.352.961
G	262.020	6.352.897

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de estudio.

Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Concón donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2).

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renova	Bosque Renova Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renova Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renova	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renova	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Bosque Renoval	Semidenso				
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Muy	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.

- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo a documentos oficiales).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña realizada el día 23 de enero de 2017. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2)

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Colliguaja odorifera</i> : Co
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Código	Abundancia relativa en área de muestreo
R	1 individuo
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	<5%
2	5 – 25%

Código	Abundancia relativa en área de muestreo
3	26 – 50%
4	50 – 75%
5	> 75%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA y DS N° 16/2016 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

5.1.1 Vegetación a Escala Regional

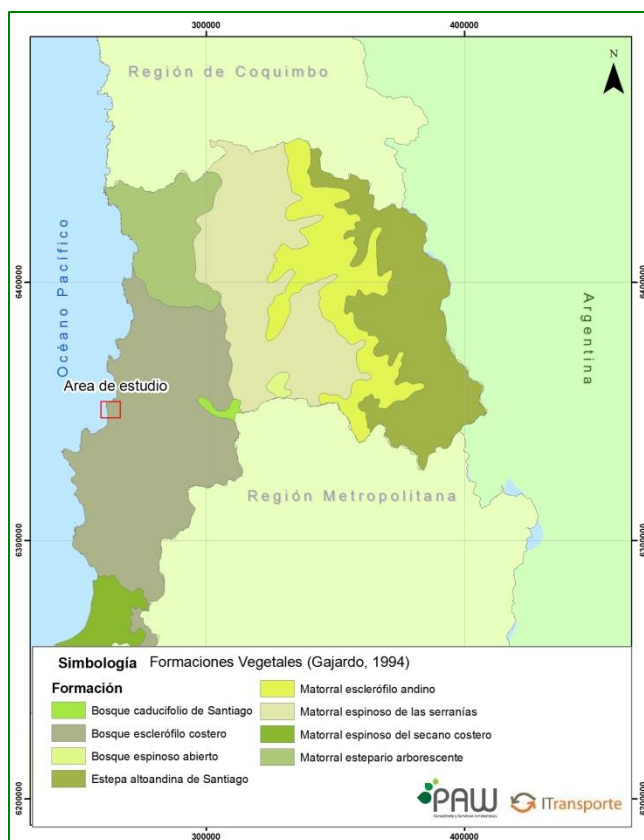
Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

El área de estudio corresponde a un terreno altamente urbanizado debido a que el terreno se encuentra adyacente a condominios de edificios residenciales.

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994) el área de estudio, se emplaza en la formación vegetal Bosque esclerófilo costero. Esta formación se caracteriza por una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo succulento o caducifolio en verano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio

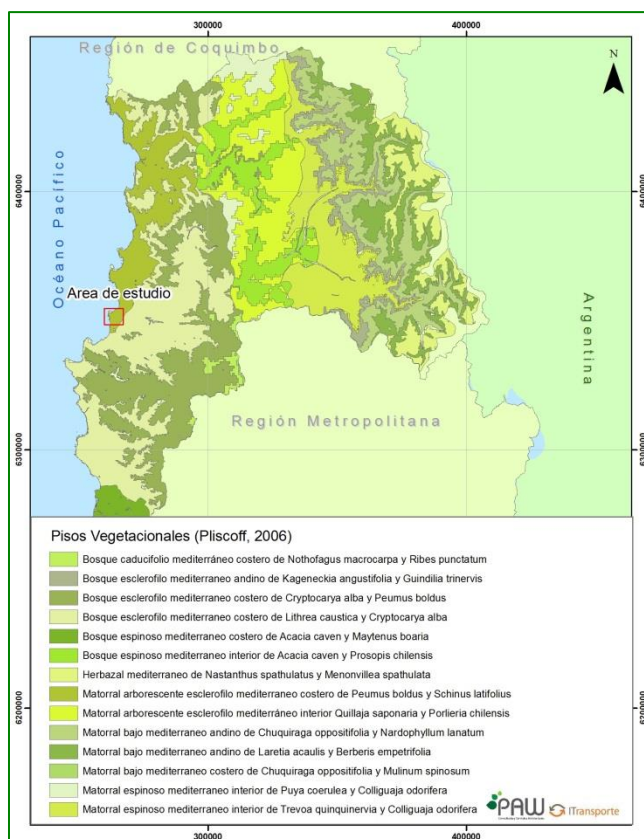


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Shinus latifolius*” el cual corresponden a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Shinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium salvia* y *Lobelia polyphylla*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 para el área de estudio.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plischoff (2006) en relación al área de estudio.



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Plischoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación esumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
32 ° S	Bosque esclerófilo Costero	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y <i>Shinus latifolius</i>

FUENTE: Elaboración Propia

5.1.1 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora del área de estudio, la Región de Valparaíso se sitúa en la zona central de Chile, la cual se caracteriza por presentar un clima de tipo mediterráneo, que a su vez ha dado origen a un tipo de flora chileno-mediterránea.

El área de emplazamiento del proyecto, se sitúa en esta macro región y se caracteriza por constituir un área de actividades principalmente residencial, lo cual incide en el porcentaje de especies alóctonas potenciales en la zona.

Para esta zona chileno-mediterránea (32-38°S) se han descrito 2500 especies de plantas vasculares, de las que un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4 % de la eco-región mediterránea Chilena, Arroyo & Cavieres, 1997.

Las clasificaciones de Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006 contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de estudio. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de estudio se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Bosque Esclerófilo Costero Gajardo (1994)	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i> Pliscoff (2006)
<i>Adenopeltis serrata</i>	X	
<i>Adesmia arborea</i>	X	
<i>Adiantum chilense</i>	X	
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	X	
<i>Alstroemeria haemantha</i>	X	
<i>Aristotelia chilensis</i>	X	
<i>Avena barbata</i>		X
<i>Azara celastrina</i>	X	

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Bosque Esclerófilo Costero Gajardo (1994)	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i> Pliscoff (2006)
<i>Baccharis confertifolia</i>	X	
<i>Baccharis linearis</i>	X	
<i>Baccharis paniculata</i>		X
<i>Beilschmiedia miersii</i>	X	
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	X	
<i>Bridgesia incisaefolia</i>		X
<i>Bromus berterianus</i>		X
<i>Cestrum parqui</i>	X	
<i>Chusquea cumingii</i>	X	
<i>Cissus striata</i>	X	
<i>Citronella mucronata</i>	X	
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	X
<i>Cordia decandra</i>		X
<i>Crinodendron patagua</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	X	
<i>Drimys winteri</i>	X	
<i>Ephedra chilensis</i>		X
<i>Erodium cicutarium</i>		X
<i>Escallonia illinita</i>	X	
<i>Escallonia resoluta</i>	X	
<i>Escallonia revoluta</i>	X	
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	X	
<i>Eupatium salvia</i>	X	
<i>Flourensia thurifera</i>		X
<i>Fumaria agraria</i>	X	
<i>Galium aparine</i>	X	
<i>Geranium robertianum</i>	X	
<i>Heliotropium stenophyllum</i>		X
<i>Jubaea chilensis</i>	X	
<i>Kageneckia oblonga</i>		X
<i>Lardizabala biternata</i>	X	
<i>Lithrea caustica</i>	X	X
<i>Llagunoa glandulosa</i>		X

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Bosque Esclerófilo Costero Gajardo (1994)	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i> Pliscoff (2006)
<i>Loasa triloba</i>	X	
<i>Luma chequen</i>	X	
<i>Maytenus boaria</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	
<i>Myrceugenia obtusa</i>	X	
<i>Nassella chilensis</i>	X	
<i>Ophryosporus paradoxus</i>		X
<i>Persea lingue</i>	X	
<i>Peumus boldus</i>	X	X
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	
<i>Porlieria chilensis</i>		X
<i>Proustia cuneifolia</i>		X
<i>Proustia pyrifolia</i>	X	
<i>Puya chilensis</i>	X	
<i>Quillaja saponaria</i>	X	X
<i>Retanilla trinervia</i>		X
<i>Satureja gilliesii</i>	X	
<i>Schinus latifolius</i>	X	X
<i>Schinus polygamus</i>	X	
<i>Sophora macrocarpa</i>	X	
<i>Stellaria cuspidata</i>	X	
<i>Stellaria media</i>	X	
<i>Tillandsia usneoides</i>	X	
<i>Trevoa trinervis</i>	X	
<i>Trichocereus chilensis</i>	X	
<i>Vulpia megalura</i>	X	

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994

Finalmente, referente a la flora amenazada de la Región de Valparaíso, a la fecha no existen trabajos de este tipo, salvo el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena, editado por CONAF en 1989.

5.2 Resultados a Escala Local (Área de Estudio)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 5 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 5 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó por sector.

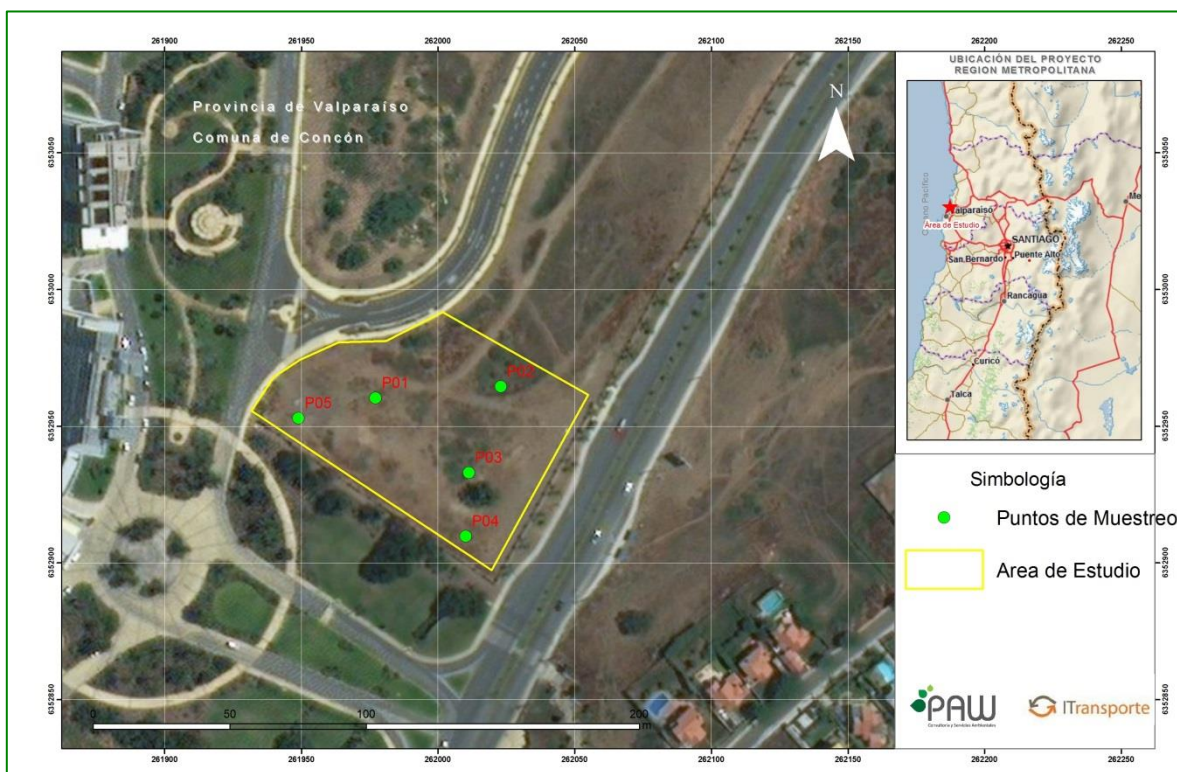
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P01	261.977	6.352.960	HERBAZAL ALOCTONO
P02	262.023	6.352.965	HERBAZAL ALOCTONO
P03	262.011	6.352.933	HERBAZAL ALOCTONO
P04	262.010	6.352.910	HERBAZAL ALOCTONO
P05	261.949	6.352.953	AREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno

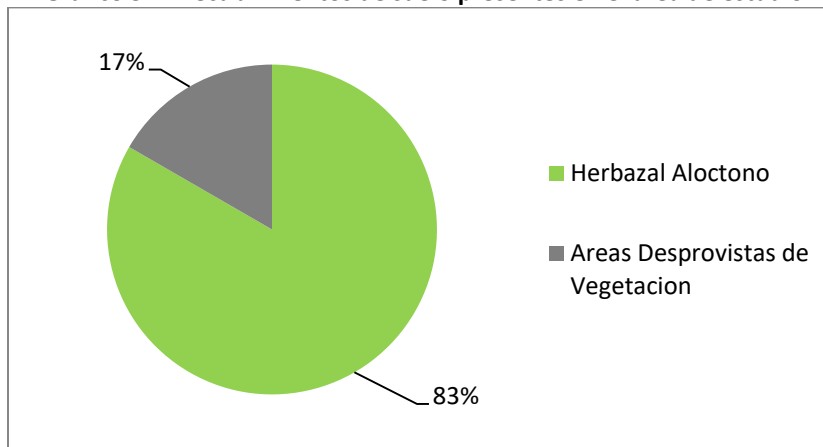


FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

El área de estudio abarca una superficie total de 0,6 ha presentándose 2 formaciones vegetales, donde la más abundante corresponde a Herbazal Alóctono la cual abarca 0,5 ha correspondiente al 83% del área de estudio, seguido de Áreas Desprovistas de Vegetación, las cuales abarcan 0,1 ha correspondiente al 17%(Ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio



FUENTE: Elaboración Propia

El análisis de las categorías de las formaciones localizadas en el área de estudio se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 5-4: Formaciones presentes en el Área de Estudio

Origen	Formación	Área de Estudio	
		Superficie (ha)	Superficie (%)
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	0,1	17%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Herbazal Alóctono	0,5	83%
TOTAL		0,6	100%

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio:

5.2.2.1 Ambientes Modificados Sin Vegetación

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 0,1 ha lo que equivale al 17%.

En esta condición, en el área de estudio se encuentran áreas desprovistas de vegetación producidas principalmente por la implementación de caminos y huellas.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados identificados.

Fotografía 5-1. Ambientes modificados presentes en el área de estudio



Caminos presentes en el área de estudio
(Fuente: Fotografía Campaña de Terreno)

5.2.2.1 Ambientes Modificados con Vegetación (Herbazal Alóctono)

Formación vegetal con fisionomía de herbazal que presenta un estrato herbáceo dominante. Cubre el 83% del área de estudio abarcando 0,5 ha. Se emplaza en suelos evidentemente alterados presentando un alto grado de intervención.

La formación esta mayormente representada por hierbas anuales del tipo “Malezas” siendo *Brassica rapa* la especie dominante acompañada frecuentemente de *Carpobrotus chilensis*, *Hordeum murinum*, *Matricaria chamomilla*, *Bromus rigidus*, *Malva sylvestris* entre otras.

El estrato arbustivo presenta un bajo desarrollo con una cobertura que no supera el 5% presentándose individuos aislados de *Baccharis linearis*, *Baccharis cóncava*, *Nicotiana glauca*, *Chrysanthemoides monilifera* y *Ricinus communis*.

El estrato arbóreo presenta un bajo desarrollo presentando individuos aislados de *Acacia dealbata*, *Cupressus macrocarpa* y *Paraserianthes lophantha*.

La riqueza total de esta formación es de 25 especies (5 arbustivas, 16 herbáceas, 3 arbóreas y 1 suculento) (Tabla 5-5).

Tabla 5-5: Flora Vascular Registrada en Herbazal Alóctono

Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Categoría Oficial	Abundancia relativa *	DS N°68
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Introducido	Arbóreo	-	R	-
<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Vautro	Nativo	Arbustivo	-	+	x
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbustivo	-	R	x
<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Introducido	Herbáceo	-	3	-
<i>Bromus rigidus</i> Roth	Lanzarote	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Doca	Endémico	Herbáceo	-	1	-
<i>Chrysanthemoides monilifera</i> (L.) Norl.	Falsa maravilla	Introducido	Arbustivo	-	+	-
<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.	Malva de campo	Nativo	Herbáceo	-	R	-
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw	Cipres de Monterey	Introducido	Arbóreo	-	R	-
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Césped	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Dimorphoteca ecklonis</i> L.	Matacabras	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Jabón del monte	Endémico	Herbáceo	-	1	-
<i>Echium vulgare</i> L.	Lengua de vaca	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla ratonera	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Malva sylvestris</i> L	Malva	Introducido	Herbáceo	-	2	-
<i>Matricaria chamomilla</i> L	Manzanilla	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Nicotiana glauca</i>	Palqui extranjero	Introducido	Arbustivo	-	+	-
<i>Oenothera mollissima</i> L	Diego de la Noche	Introducido	Herbáceo	-	1	-

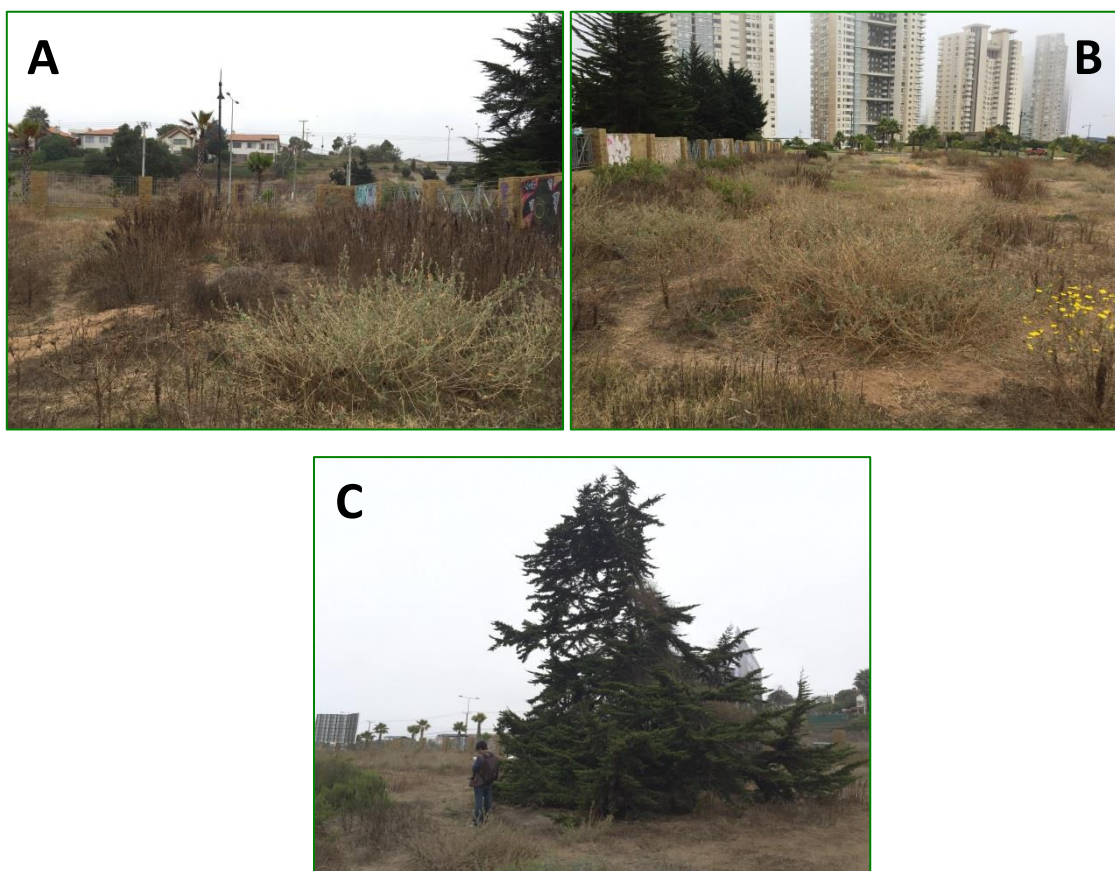
Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Categoría Oficial	Abundancia relativa *	DS N°68
<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C. Nielsen	Albicia amarilla	Introducido	Arbóreo	-	R	-
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Introducido	Suculento	-	R	-
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Ricinus communis</i> L.	Higuerilla	Introducido	Arbustivo	-	+	-
<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Senecio	Endémico	Herbáceo	-	1	-
<i>Solanum nigrum</i> L.	Tomatillo	Introducido	Herbáceo	-	+	-
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	Hierba gallinera	Introducido	Herbáceo	-	1	-

* Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-2. Fisionomía Herbazal Alóctono



A: Fisionomía Herbazal Alóctono; **B:** Fisionomía Herbazal Alóctono; **C:** Presencia aislada de *Cupressus macrocarpa*.

FUENTE: Campaña de Terreno

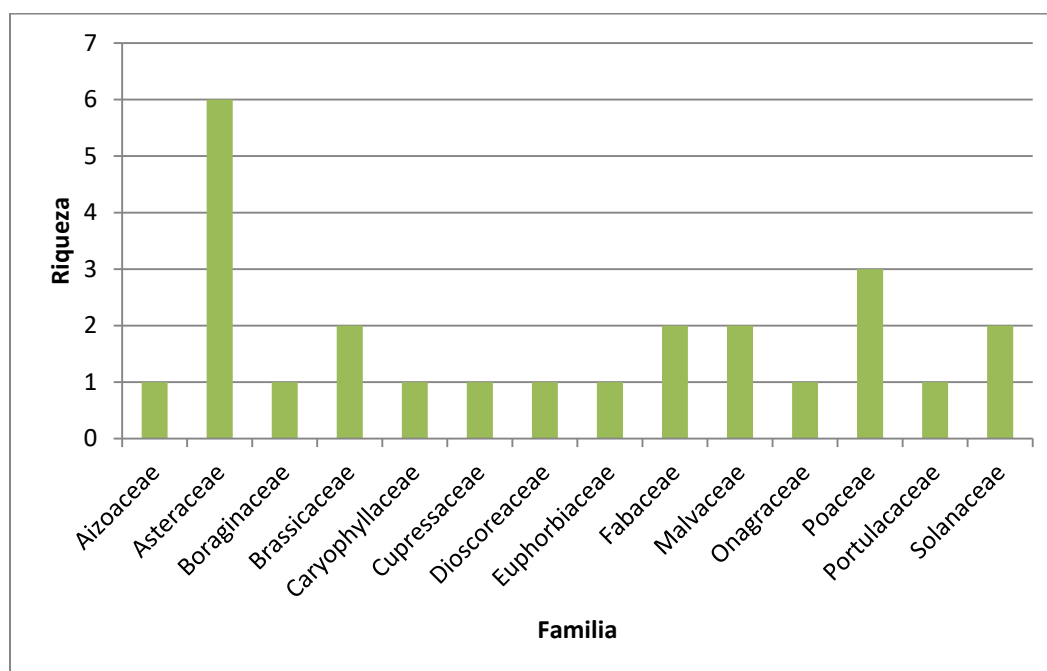
5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 5 inventarios florísticos donde se encontraron 25 especies pertenecientes a 14 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 14 familias taxonómicas registradas en el área de estudio, las más representativas son: Asteraceae (6 especies) y Poaceae (3 especies) que en conjunto agrupan el 36% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-2).

Gráfico 5-2. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.4 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de estudio (25), 3 son de origen nativo, 3 de origen endémico y 19 introducidas (Tabla 5-6).

Tabla 5-6: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	3	3	12%
Leñoso bajo	2	0	3	5	20%
Herbáceo	1	3	12	16	64%
Suculento	0	0	1	1	4%
Total	3	3	19	25	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de estudio, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.5 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
 - ✓ DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA y DS N° 16/2016 MMA
 - ✓ Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
 - ✓ Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, no se presentaron especies en categoría de conservación según los listados oficiales.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 25 especies presentes, de las cuales, 3 son nativas, 3 endémica y 19 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies aloctonas alcanzando el 76% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 12% y las especies endémicas al 12% del total.

Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio son: Áreas Desprovistas de Vegetación (Ambientes modificados sin vegetación) y Herbazal Alóctono (Ambientes modificados con vegetación), siendo este último el que domina en superficie alcanzando el 83% del área de estudio.

En cuanto a las especies en categoría de conservación no se encontraron especies listadas en catálogos oficiales.

El área no presenta formaciones Xerofíticas, sujetas a Plan de Trabajo para Cortar, Descepar y/o Intervenir Formaciones Xerofíticas (PAS N°151) ni formaciones boscosas sujetas a Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles- para efectos del artículo 21 de la Ley N° 20.283, del Bosque Nativo (PAS N°148).

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto, no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Edificio Costas de Montemar

[REVISIÓN 0] |

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio

Nombre científico	Familia	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Categoría Oficial	Abundancia relativa *	DS N°68
<i>Acacia dealbata</i> Link	Fabaceae	Aromo	Introducido	Arbóreo	-	R	-
<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Asteraceae	Vautro	Nativo	Arbustivo	-	+	x
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. <i>linearis</i>	Asteraceae	Romerillo	Nativo	Arbustivo	-	R	x
<i>Brassica rapa</i> L.	Brassicaceae	Nabo	Introducido	Herbáceo	-	3	-
<i>Bromus rigidus</i> Roth	Poaceae	Lanzarote	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Aizoaceae	Doca	Endémico	Herbáceo	-	1	-
<i>Chrysanthemoides monilifera</i> (L.) Norl.	Asteraceae	Falsa maravilla	Introducido	Arbustivo	-	+	-
<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.	Malvaceae	Malva de campo	Nativo	Herbáceo	-	R	-
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw	Cupressaceae	Cipres de Monterey	Introducido	Arbóreo	-	R	-
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae	Césped	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Dimorphoteca ecklonis</i> L.	Asteraceae	Matacabras	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Dioscoreaceae	Jabón del monte	Endémico	Herbáceo	-	1	-
<i>Echium vulgare</i> L.	Boraginaceae	Lengua de vaca	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Hordeum murinum</i> L.	Poaceae	Cebadilla ratonera	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Malva	Introducido	Herbáceo	-	2	-
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Asteraceae	Manzanilla	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Nicotiana glauca</i> L.	Solanaceae	Palqui extranjero	Introducido	Arbustivo	-	+	-
<i>Oenothera mollissima</i> L.	Onagraceae	Diego de la Noche	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C. Nielsen	Fabaceae	Albicia amarilla	Introducido	Arbóreo	-	R	-
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Verdolaga	Introducido	Suculento	-	R	-
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae	Rábano	Introducido	Herbáceo	-	1	-
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Higuerilla	Introducido	Arbustivo	-	+	-
<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Asteraceae	Senecio	Endémico	Herbáceo	-	1	-
<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanaceae	Tomatillo	Introducido	Herbáceo	-	+	-
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	Caryophyllaceae	Hierba gallinera	Introducido	Herbáceo	-	1	-

Apéndice 2: Cartografía Temática Área de Estudio

